八十四年專門職業及技術人員高等考試試題　　高：14-8　　全一頁

類　　科：14冷凍空調工程技師
科　　目：冷凍空調設備與系統修護
考試時間：二小時
＊註：本試題禁止使用電子計算機具。

一、試簡單說明下列冷凍空調設備的差異性與使用的場合：(每小題5分，共20分)
㈠滿溢式蒸發器(Flooded evaporator)和液體過飼蒸發器(Liquid-overfeed evaporator)
㈡直接蒸發冷卻器(Direct evaporative cooler)和間接蒸發冷卻器(Indirect evaporative cooler)
㈢高側浮控閥(High-side float valve)和低側浮控閥(Low-side float valve)
㈣前傾式離心風扇(Forward-curved centrifugal fan)和後傾式(Backward-curved)離心風扇。

二、在冷凍系統中，最常用的節流裝置是感溫式膨脹閥(Thermostatic expansion valve)，試回答下列相關問題：(每小題5分，共25分)
㈠有那些力量作用於感溫式膨脹閥的膜片(Diaphragm)上？當感溫包溫度升高時，膨脹閥將如何動作？
㈡依感溫包內動力流體(Power fluid)之填充性質不同，感溫式膨脹閥可分爲那幾種？
㈢於㈡題中，試解釋以何種方式填充，可防止壓縮機馬達過載(Overload)？
㈣於㈡題中，試解釋當設計用於低溫(約-20°C)冷凍系統時，以何種方式填充較爲適宜？
㈤說明於何時膨脹閥需要一外均壓裝置(External-equalizer)？

三、有一中央空調系統用離心式冰水主機，試回答下列系統維護之問題：(每小題7分，共35分)
㈠離心式冰水機發生湧浪(Surging)的原因有那些？並說明解決的方法。
㈡試說明離心機系統處理填充冷媒與冷凍油之步驟？
㈢若油槽之油面增高，說明造成的原因和解決的方法？
㈣爲何在春秋冬等季節，會產生離心式冰水主機的回油問題？並說明解決的方法。
㈤防凍開關和溫度控制開關的感溫棒各應裝置於冰水器的什麼位置最恰當？並解釋之。

四、於一往復式中央系統空調機(水冷式)進行試車調整與維修時：(每小題10分，共20分)
㈠說明如何進行控制連鎖電路之檢查試驗？
㈡說明何時需做泵集(Pumpdown)關機？關機的程序爲何？